Systemy sygnalizacji i zarządzania
Wykład 2:Funkcje i rodzaje sygnalizacji

Prof. dr hab. inż. Wojciech Kabaciński

Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych
Wydział Elektroniki i Telekomunikacji
Politechnika Poznańska
budynek Planka, pokój 227
konsultacje: Piątek 12:00 – 13:30
email: wojciech.kabacinski@put.poznan.pl

Plan wykładu

1. Informacja na temat wykładu
2. Obsługa połączeń w sieci
   - Sposoby zestawiania połączeń
3. Funkcje sygnalizacji
4. Klasyfikacja systemów sygnalizacyjnych
5. Protokoły sygnalizacyjne w różnych sieciach
   - Sygnalizacja w sieci PSTN i ISDN

Cel wykładu

Cel wykładu

- Omówienie sposobów obsługi połączeń w sieciach
- Pokazanie funkcji sygnalizacji
- Przedstawienie klasyfikacji systemów sygnalizacji
- Podstawowe protokoły sygnalizacyjne

Wyniki kształcenia

Po wykładzie studenci powinni:

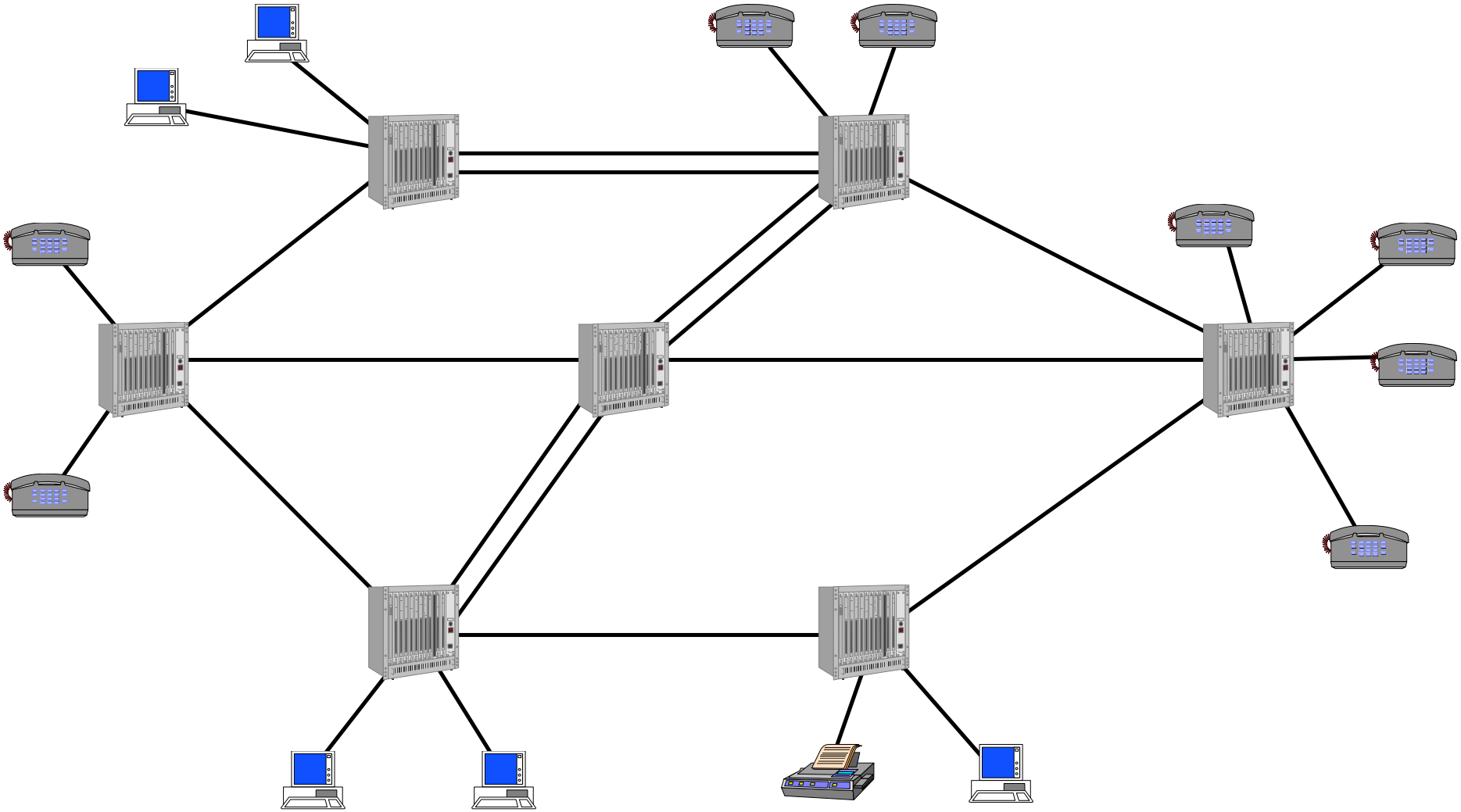
- mieć świadomość, po co jest sygnalizacja w sieci,
- potrafić omówić zasadę zestawiania połączeń w sieciach
- i określić rodzaje i zastosowanie podstawowych protokołów sygnalizacyjnych.

Literatura

- Literatura podstawowa:
  - W. Kabaciński, M. Żal, Sieci telekomunikacyjne. WKiŁ, Warszawa 2008 – Rozdział 16.
  - G. Danilewicz, W. Kabaciński, System sygnalizacji nr 7. WKiŁ, Warszawa 2005 – Rozdział 1.
- Literatura uzupełniająca:
  - J. G. van Bosse, F. U. Devetak, Signaling in Telecommunication Networks, 2nd ed. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc., 2007 – Rozdziały 1 i 2.
  - A. Jajszczyk, Wstęp do telekomutacji, WNT, 2004 – Rozdział 4.

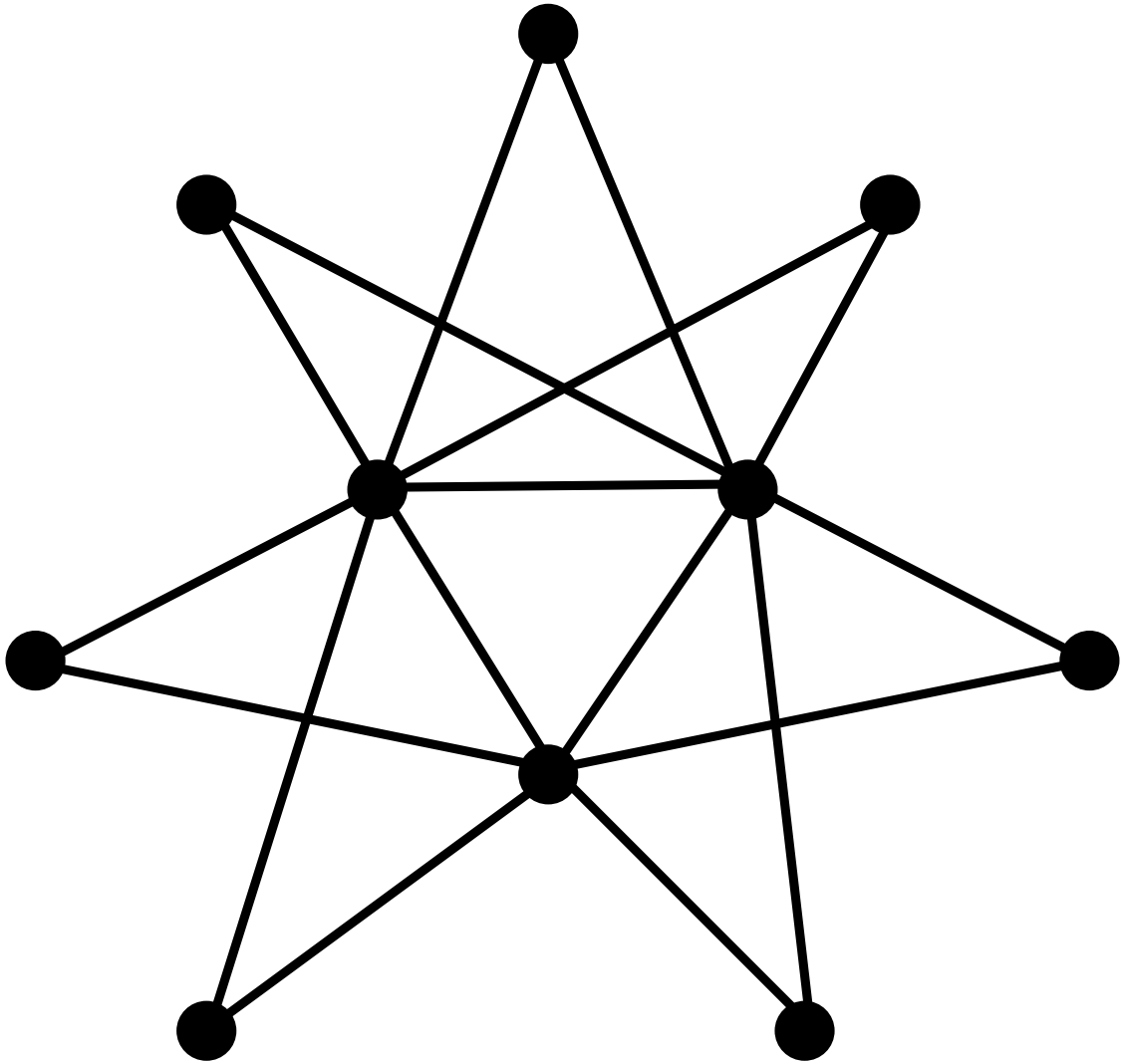
Sposoby zestawiania połączeń

Łącze po łączu (sterowanie zdecentralizowane)



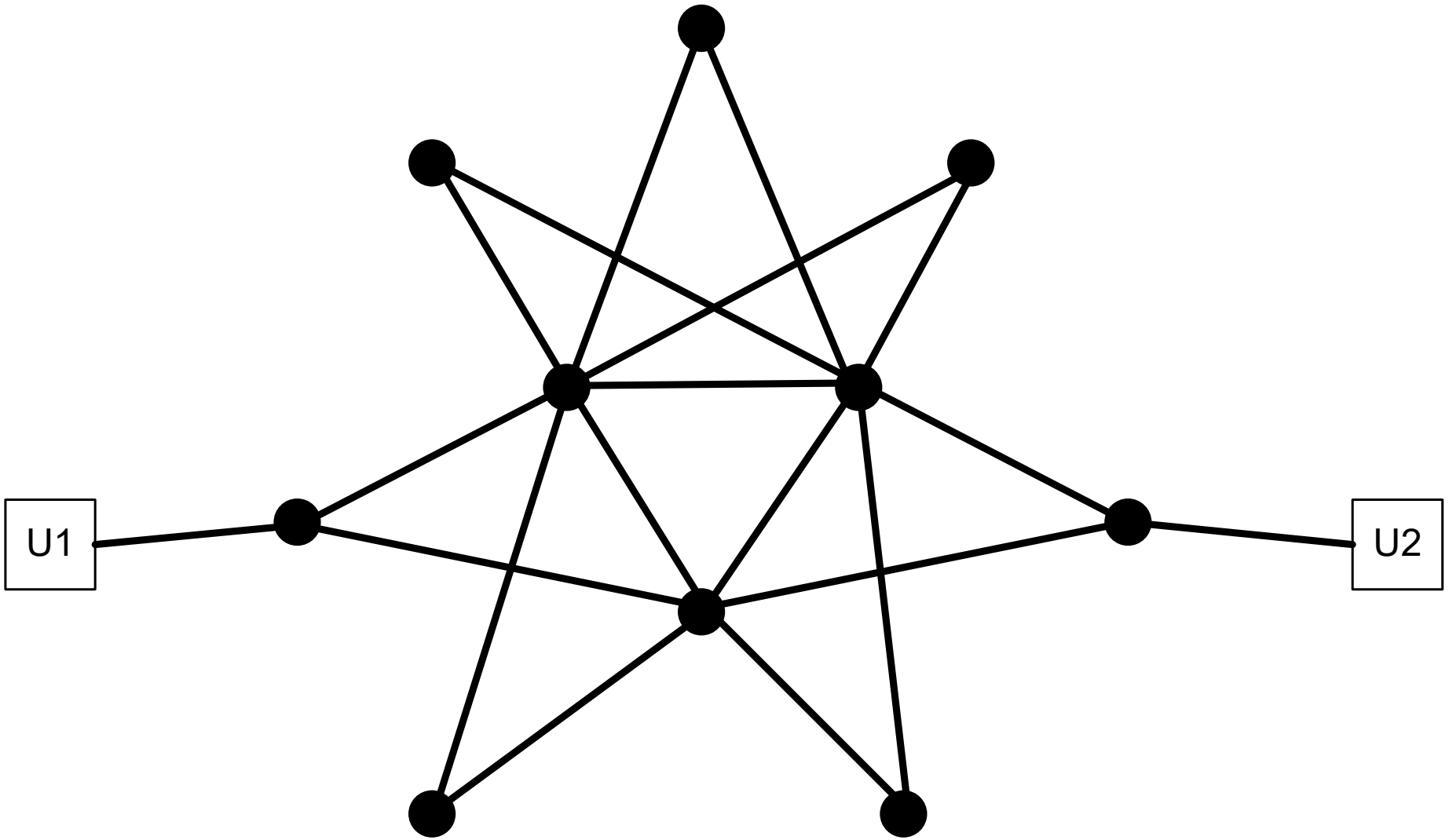
Przebieg zestawiania połączenia

Sieć stacjonarna - sterowanie zdecentralizowane



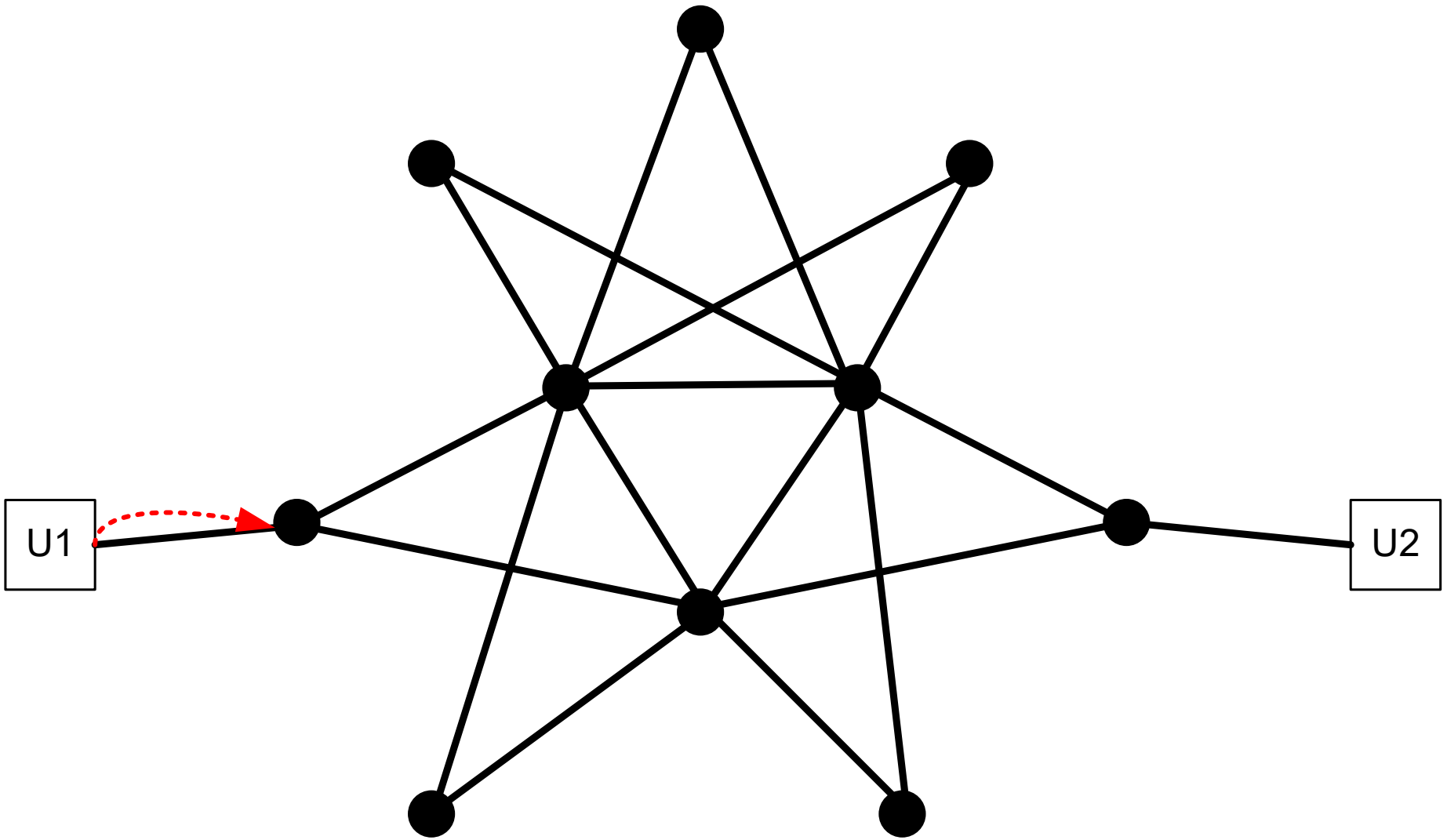
Przebieg zestawiania połączenia

Sieć stacjonarna - sterowanie zdecentralizowane



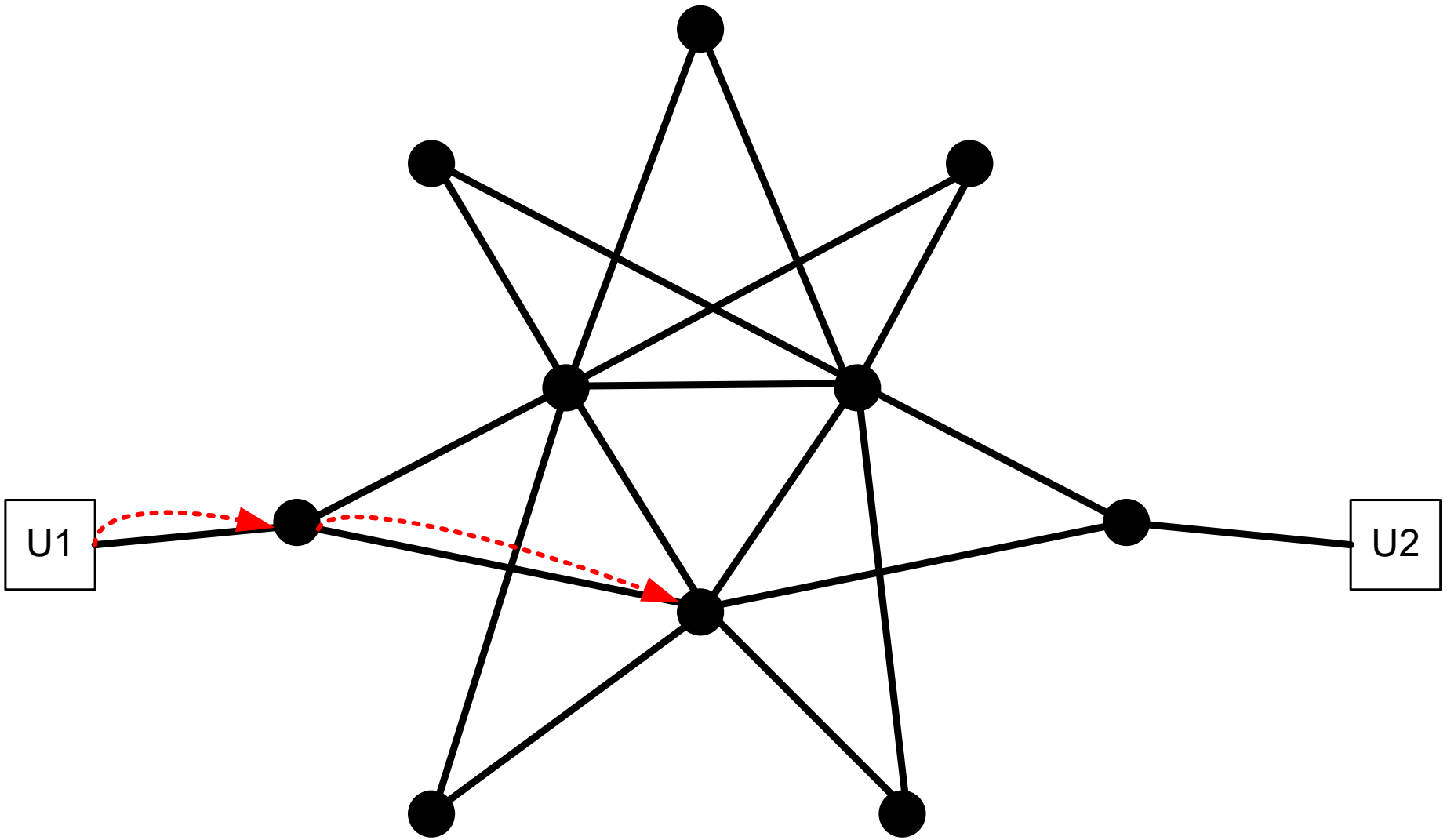
Przebieg zestawiania połączenia

Sieć stacjonarna - sterowanie zdecentralizowane



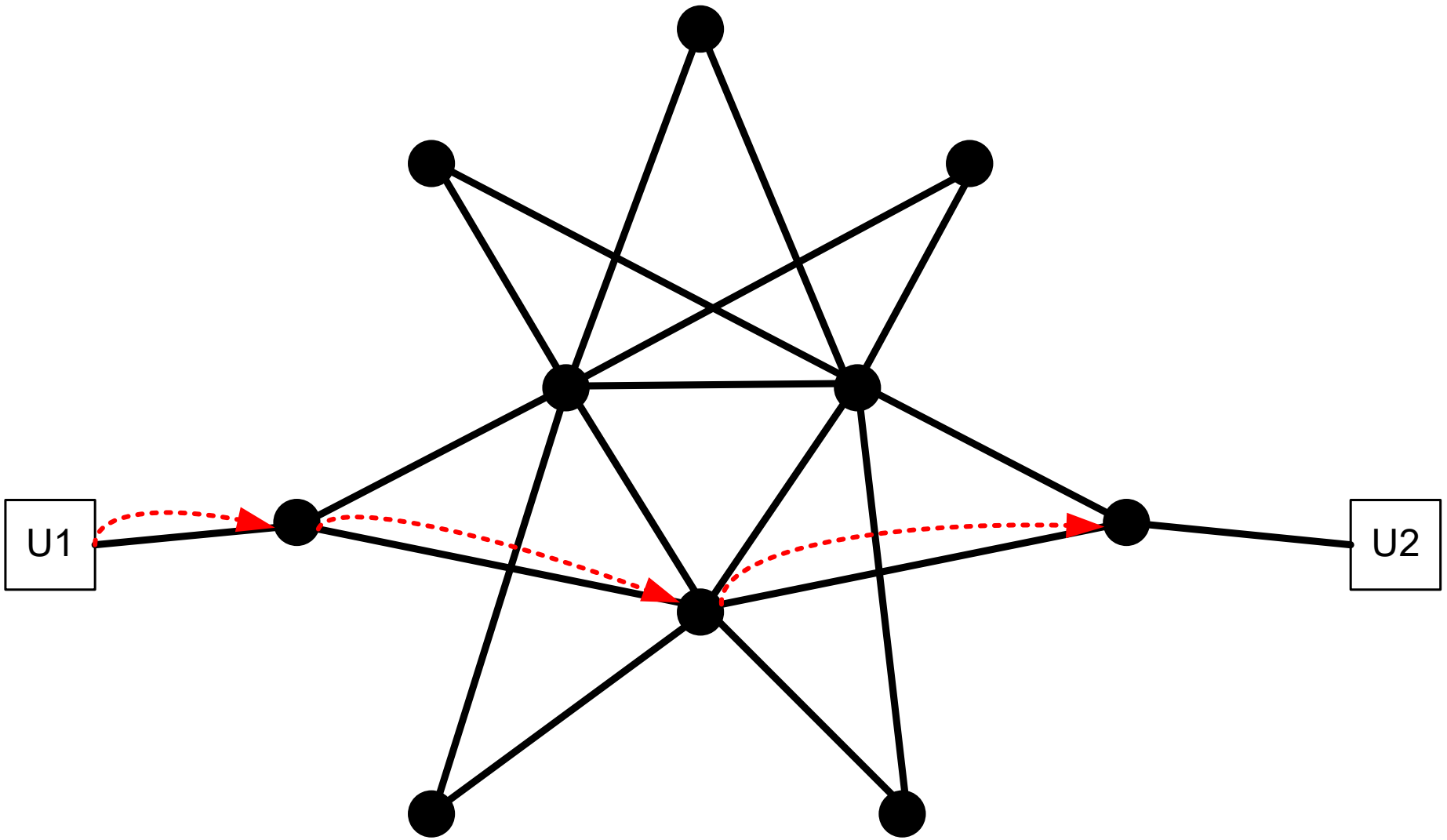
Przebieg zestawiania połączenia

Sieć stacjonarna - sterowanie zdecentralizowane



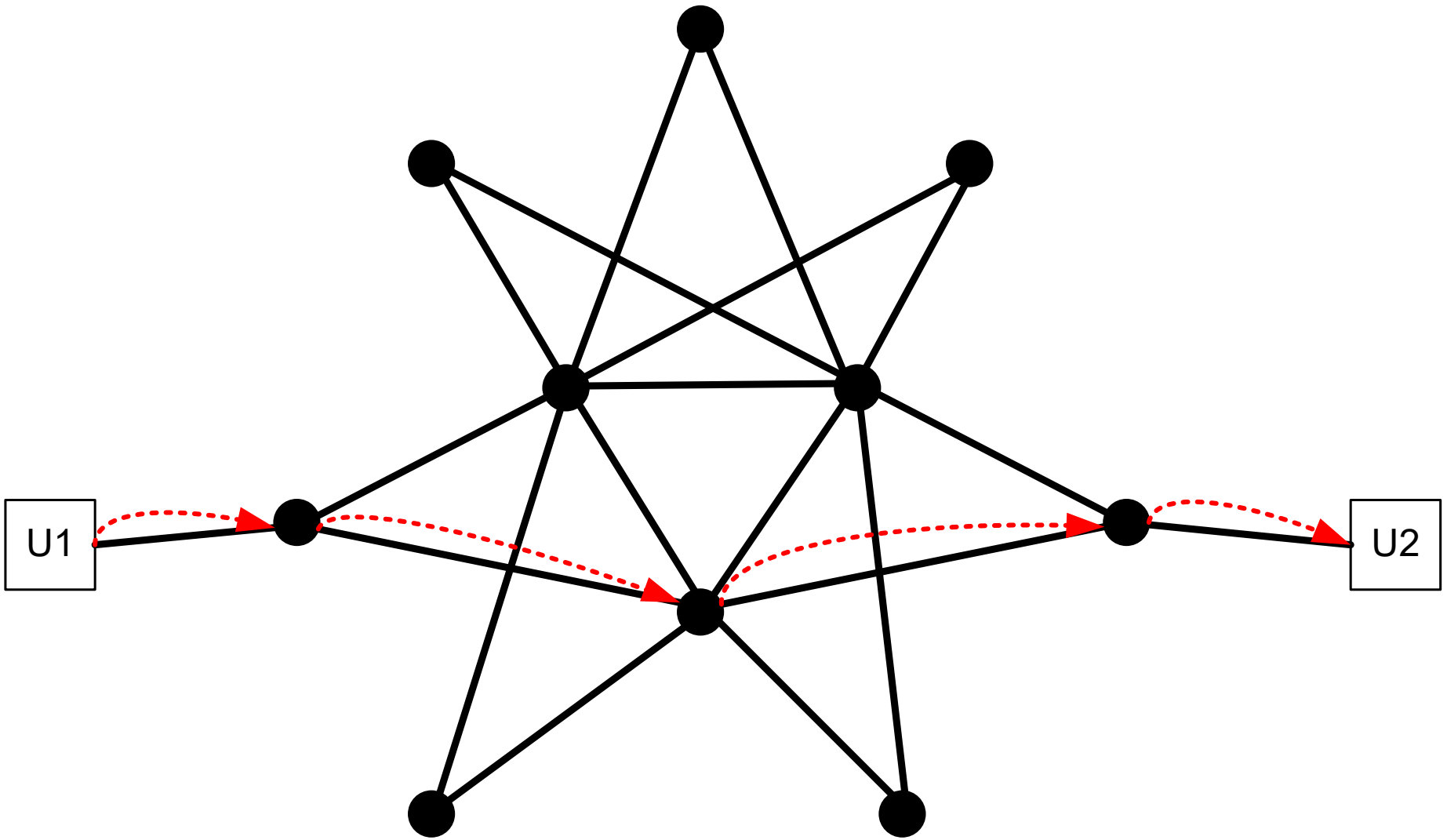
Przebieg zestawiania połączenia

Sieć stacjonarna - sterowanie zdecentralizowane



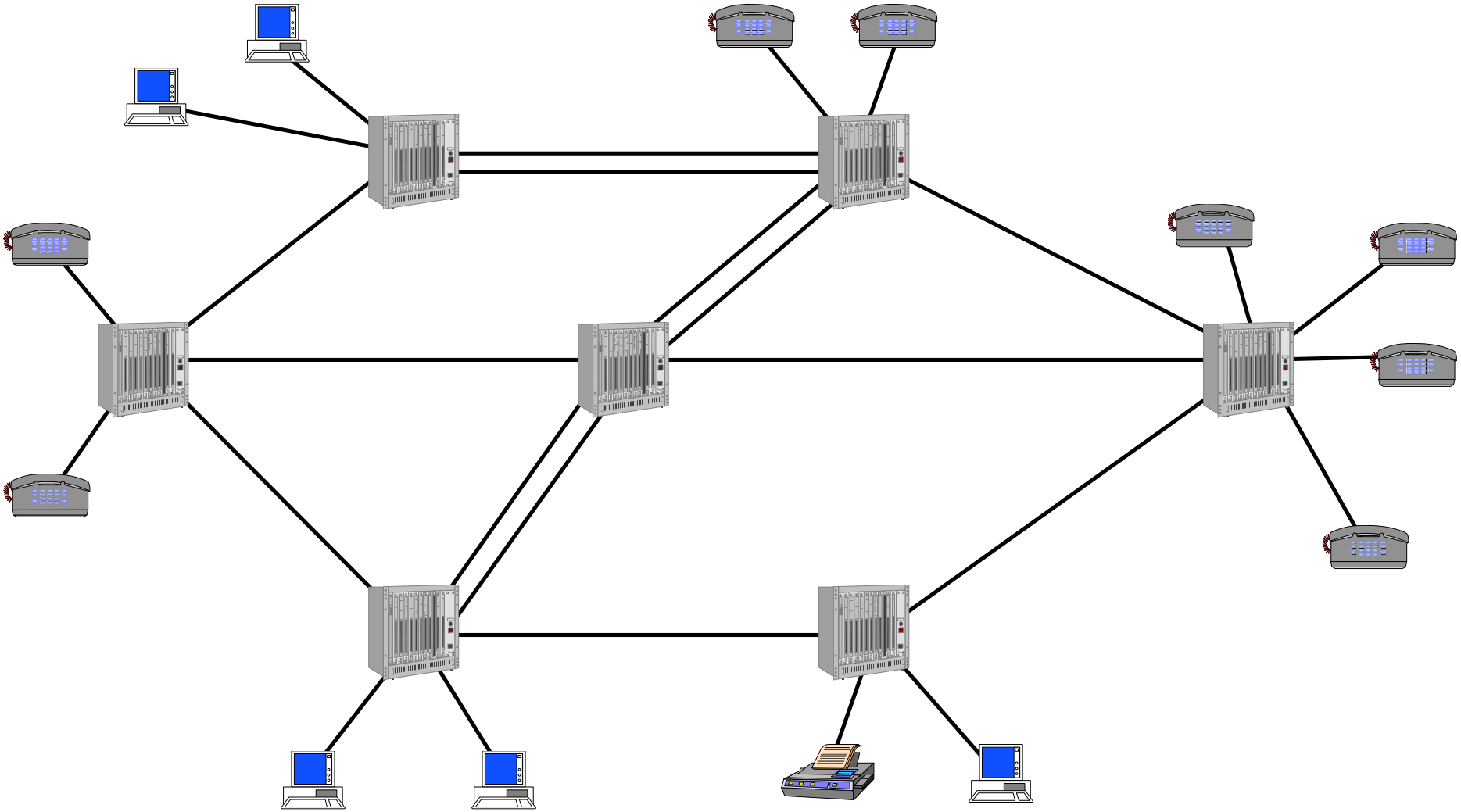
Przebieg zestawiania połączenia

Sieć stacjonarna - sterowanie zdecentralizowane



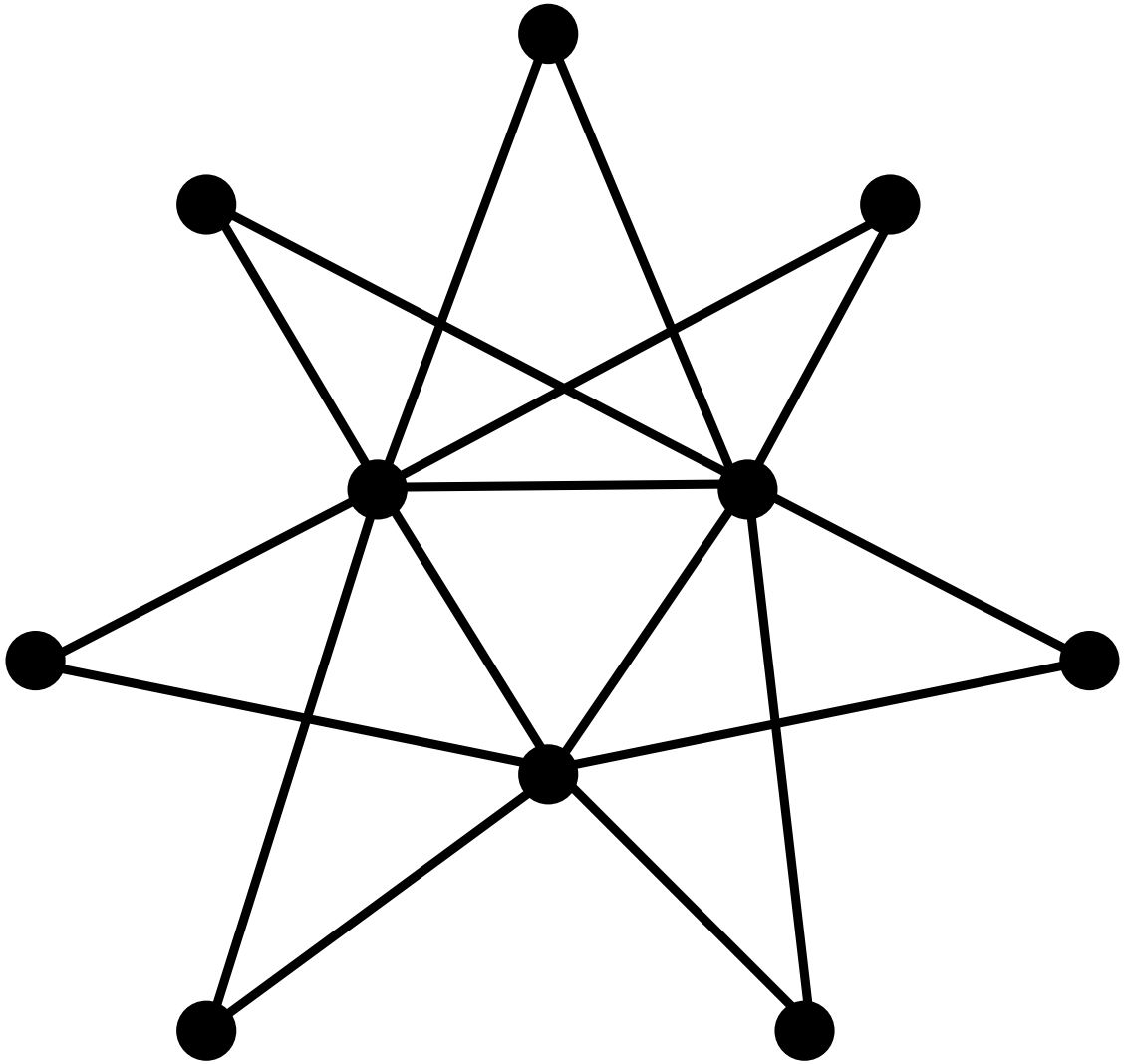
Sposoby zestawiania połączeń

Urządzenie sterujące – PCE (sterowanie scentralizowane)



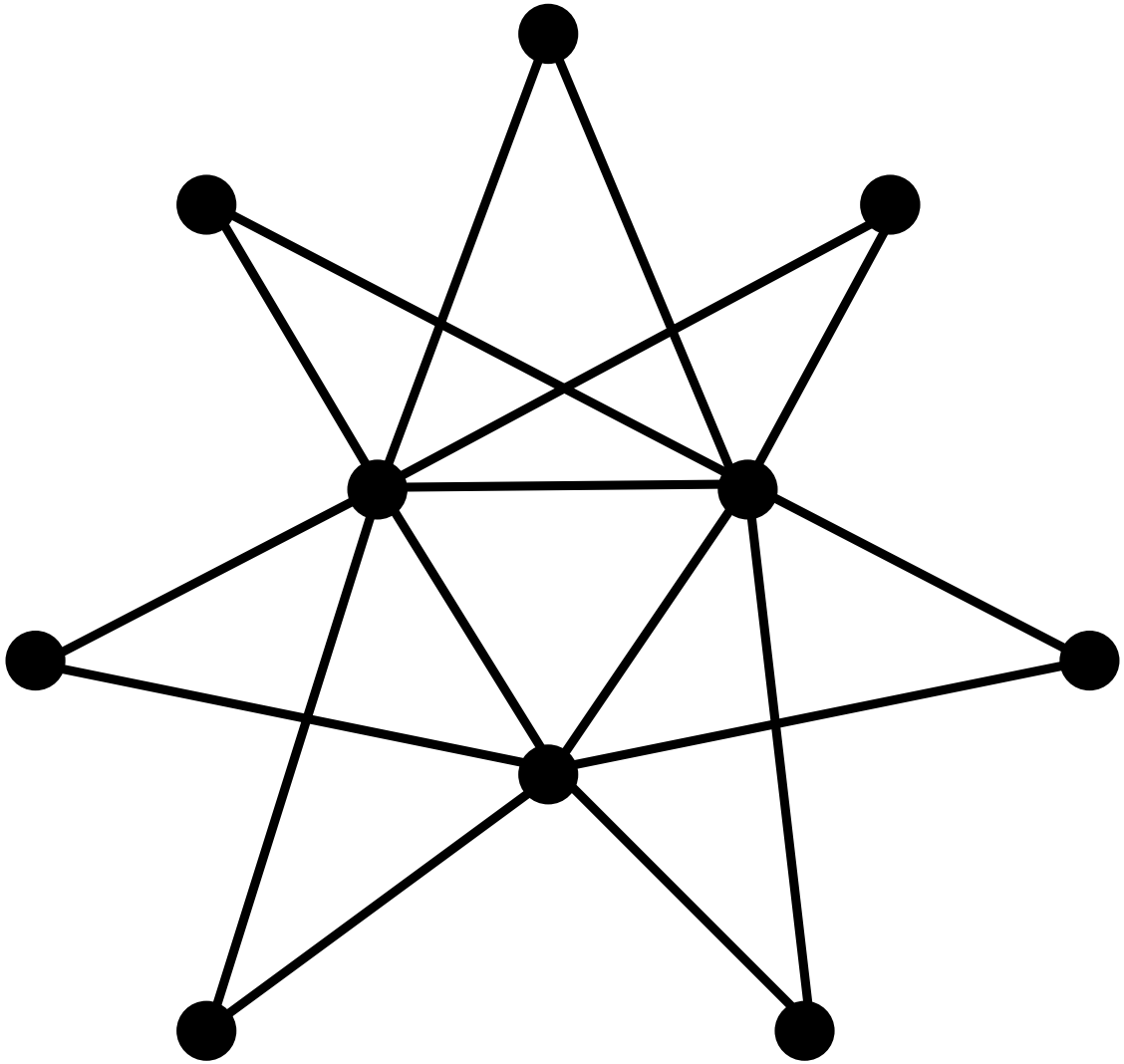
Przebieg zestawiania połączenia

Sieć stacjonarna - sterowanie scentralizowane



Przebieg zestawiania połączenia

Sieć mobilna



Do czego służy sygnalizacja

Sieci lub usługi połączeniowe

- W sieciach połączeniowych (także w przypadku usługi połączeniowej) przed rozpoczęciem wymiany informacji konieczne jest zestawienie połączenia.
- Proces wymiany informacji sterujących pomiędzy elementami sieci nazywa się **sygnalizacją**.
- Proces obsługi połączenia składa się z trzech podstawowych faz:
  - zestawienie połączenia,
  - wymiana informacji,
  - zakończenie połączenia (rozłączenie).
- Wiadomości sterujące mogą być wymieniane w każdej fazie połączenia.

Do czego służy sygnalizacja

Sieci bezpołączeniowe

- W sieciach bezpołączeniowych wymiana informacji użytkownika nie jest poprzedzona zestawieniem połączenia.
- W sieciach bezpołączeniowych jest jednak także potrzebna sygnalizacja.
- **Sygnalizacja** w sieci bezpołączeniowej dotyczy pracy całej sieci

Funkcje sygnalizacji

System sygnalizacji można porównać do systemu nerwowego organizmu.

Uszkodzenie systemy nerwowego powoduje śmierć organizmu.

Uszkodzenie systemu sygnalizacji powoduje,
że sieć telekomunikacyjna przestaje realizować swoje funkcje.

Funkcje realizowane przez sygnalizację
Sygnalizacja nadzorcza

Sygnalizacja spełnia trzy podstawowe funkcje w procesie sterowania połączeniami i siecią:

1. Dostarczanie informacji o stanie łącza związanego z obsługą połączenia.

- Przykłady takich informacji to:
  - łącze wolne
  - łącze zajęte
  - strona wywoływana wolna
  - strona wywoływana zajęta
  - strona wywołująca zajęta
  - strona wywołująca wolna
- Sygnalizację odpowiedzialną za przesyłanie informacji o stanach łącza nazywa się **sygnalizacją liniową** lub **sygnalizacją nadzorczą**.

Funkcje realizowane przez sygnalizację
Sygnalizacja adresowa

Sygnalizacja spełnia trzy podstawowe funkcje w procesie sterowania połączeniami i siecią:

2. Dostarczanie informacji o adresie abonenta, z którym ma być zestawione połączenie.

- Takimi informacjami są cyfry wybieranego numeru.
- Sygnalizację odpowiedzialną za przesyłanie informacji o stanach łącza nazywa się
  - **sygnalizacją adresową**,
  - **sygnalizacją wybierczą**,
  - **sygnalizacją międzyrejestrową**.

Funkcje realizowane przez sygnalizację
Sygnalizacja zarządzająca

Sygnalizacja spełnia trzy podstawowe funkcje w procesie sterowania połączeniami i siecią:

3 Dostarczanie informacji o stanie łącza nie związanego z obsługą połączenia.

- Przykłady takich informacji to:
  - zablokowanie łącza
  - łącze uszkodzone
  - zablokowanie łącza do celów testowych
  - dozwolenie łącza
  - przywrócenie łącza do pracy
- Sygnalizację odpowiedzialną za przesyłanie informacji o stanach łącza nazywa się **sygnalizacją zarządzającą**.

Obszar działania

Podział systemów sygnalizacji w zależności od obszaru działania:

- sygnalizacja abonencka
- sygnalizacja międzywęzłowa
- sygnalizacja wewnątrz węzła

Stosowane sygnały

W zależności od stosowanych sygnałów, sygnalizację dzielimy na:

- sygnalizacja analogowa
  - sygnalizacja prądem stałym
  - sygnalizacja prądem zmiennym
    - w paśmie
    - poza pasmem
- sygnalizacja cyfrowa
  - w szczelinie
  - poza szczeliną

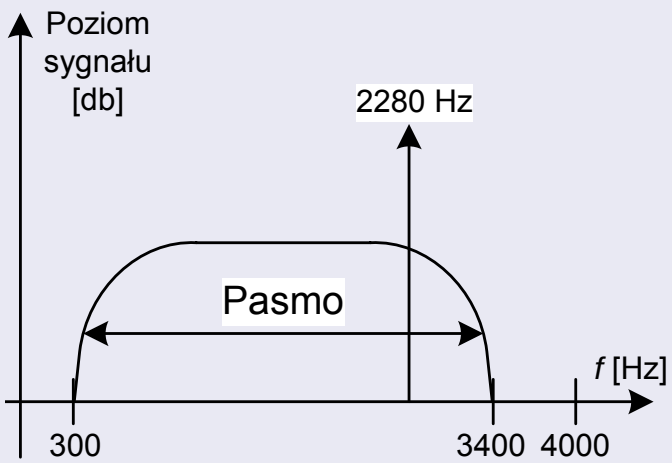
Stosowane sygnały

Informacja sygnalizacyjna może być przesyłana przez

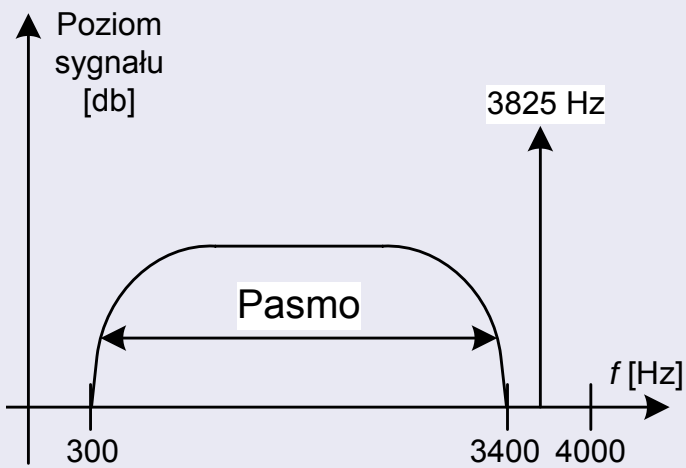
- czas trwania impulsu
- kombinację impulsów
- częstotliwość sygnału
- kombinacja częstotliwości w sygnale
- obecność lub brak sygnału
- kierunek lub/i poziom przesyłanego sygnału
- kod binarny

Sygnalizacja w paśmie i poza pasmem

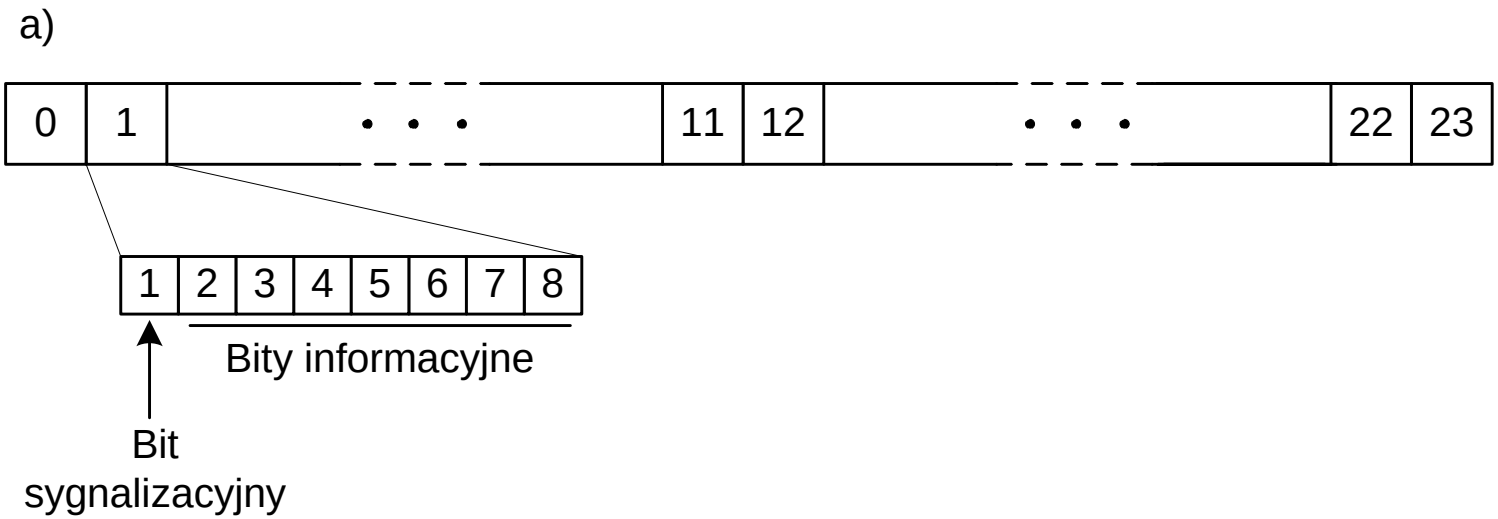
Sygnalizacja w paśmie



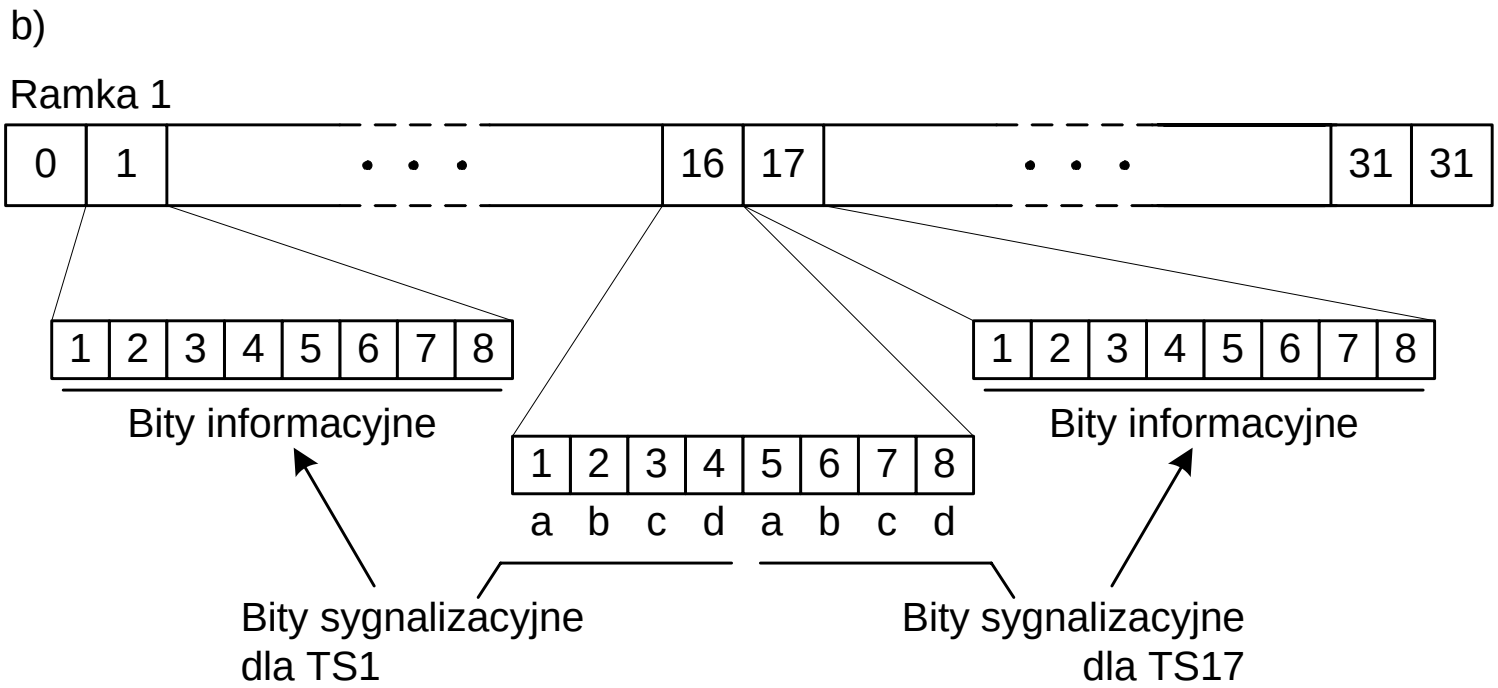
Sygnalizacja poza pasmem



Sygnalizacja w szczelinie



Sygnalizacja poza szczeliną

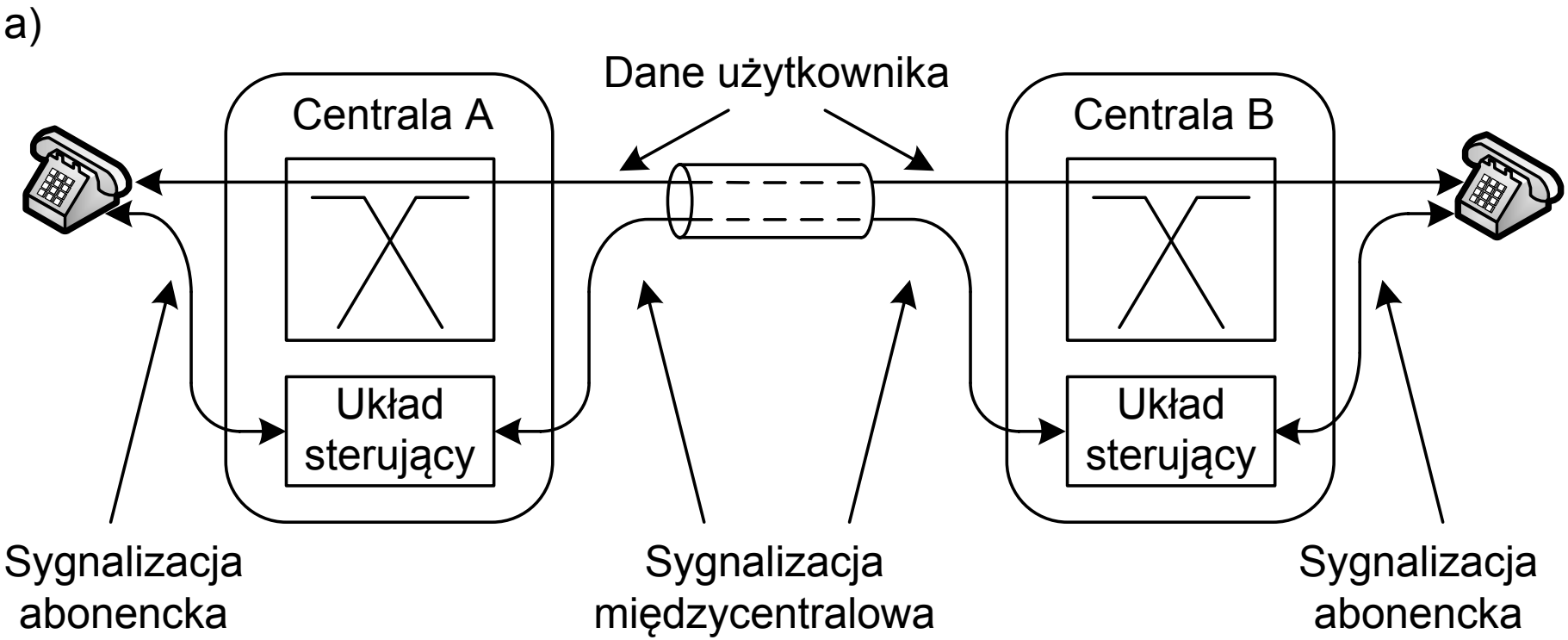


Powiązanie pomiędzy łączami danych i łączami sygnalizacyjnymi

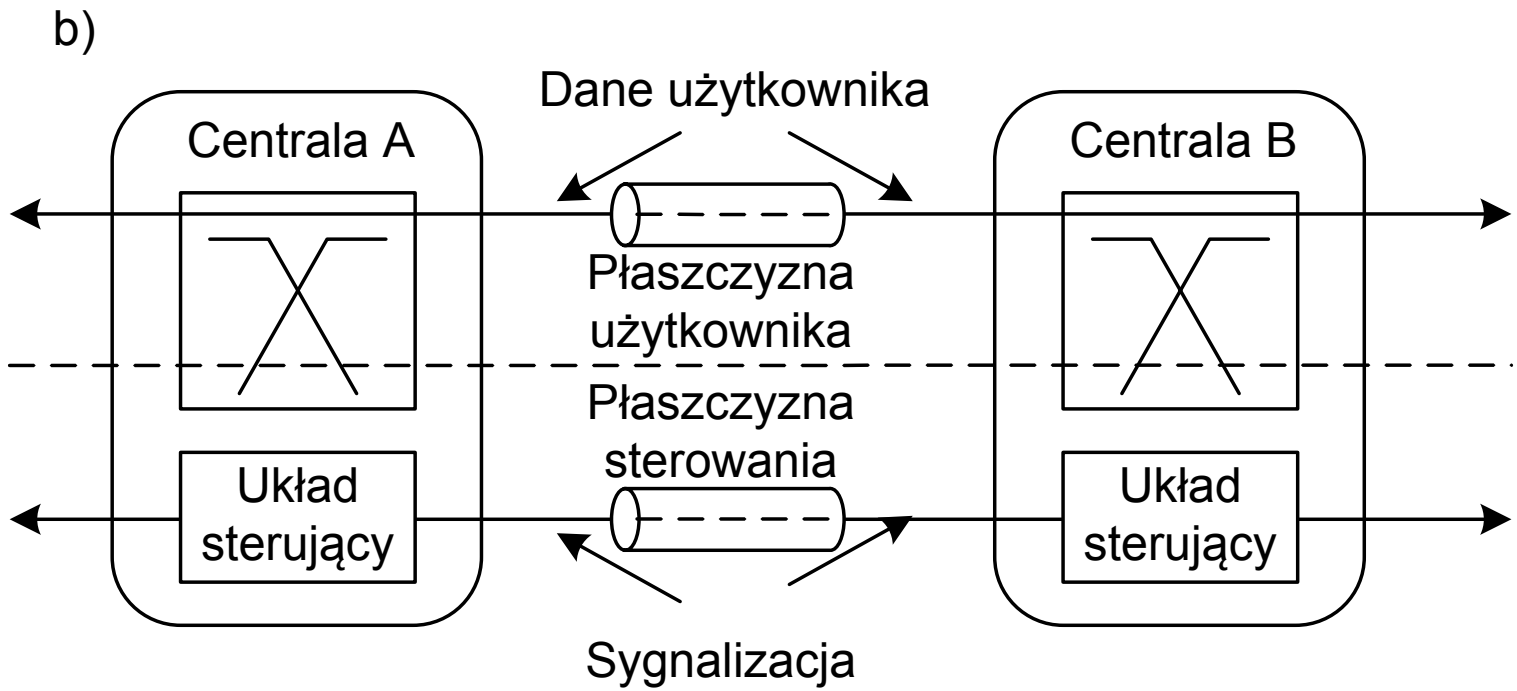
W zależności od powiązania pomiędzy łączami danych i łączami sygnalizacyjnymi, sygnalizację dzielimy na:

- sygnalizację skojarzoną z kanałem
- sygnalizację we wspólnym kanale

Sygnalizacja skojarzona z kanałem



Sygnalizacja we wspólnym kanale



Przebieg połączenia w sieci PSTN

